

稀土永磁同步电动机参数与高节能的相关性研究*

曹志彤 马 雷
(合肥工业大学, 电气系, 230009, 合肥)

提 要

本文着重论述了在周期性负载下, 稀土永磁同步电动机效率与参数之间的相关性。并采用内罚函数法获取了以表观效率(apparent efficiency)为目标函数的电机最优参数, 从而为在周期性负载下的高效率稀土永磁电动机的电磁与结构设计提供了理论基础。该项研究进一步推进了在周期性负载下稀土永磁电动机的节能效果。

关键词: 表观效率; 电机参数; 相关性; 优化; 周期性负载

1 概述

稀土永磁同步电动机具有高运行效率, 高功率因数的显著优点, 在电动机节能技术中已引起人们的密切关注, 尤其是耗电量大, 年运行时间长, 使用环境恶劣的用户。在稀土永磁同步电动机推广应用, 由于负载特性的差异, 也出现了一些特殊情况, 如在周期性负载下, 稀土永磁同步电动机的效率和功率因数较之恒定负载有所下降, 其表观效率(效率与功率因数的乘积)较大程度取决于电机参数的配置。表1列出了我校研制的FOYT53-6 0.8kW 稀土永磁同步电动机分别在周期性负载和恒定负载下的表观效率的比较。

表1 不同负载特性下表观效率的比较

Tab. 1 Apparant efficiency comparison in different loads

	效率 $\eta\%$	功率因数 $\cos\varphi$	表观效率 $\eta \times \cos\varphi$
恒定负载($T_{mec} = 0.7T_n$)	91.5	0.94	0.86
周期性负载($T_{mec} = 0.2 \sim 1.0T_n$)	59.3	0.85	0.504

稀土永磁同步电动机在周期性负载下, 出现电机持续稳态运行中的动态运行现象(sustained steady state dynamic performance), 引起了同步电动机转速, 转子侧阻尼绕组电流以及转矩的动态变化(图1)^[1]。这些物理量的持续稳态的动态变化将影响到永磁电动机的运行效率和功率因数。目

* 本文于1993年2月26日收到, 6月23日改回, 系国家自然科学基金资助课题

曹志彤 1966年毕业于浙江大学电机系, 1967—1978年任青海微电机厂技术员, 1981年合肥工业大学电机专业研究生毕业, 获硕士学位, 1986—1987年赴西德斯图加特大学进修, 现任合肥工业大学副教授。

马 雷 1988年毕业于合肥工业大学电气系, 1991年合肥工业大学电机专业研究生毕业, 获硕士学位, 现任合肥工业大学讲师。

前国内织布机用 FOYT-53-6 0.8kW 稀土永磁同步电动机正在逐步形成批量生产,因此,该电动机持续稳态的动态运行的物理本质的研究成为稀土永磁同步电动机推广应用中有待解决的基础技术。它的研究将会进一步提高稀土永磁同步电动机在周期性负载下的实际运行效率,以获取更大的经济和社会效益,从理论上讲,求解持续稳态的动态运行是现代电机研究中具有普遍意义的问题。

本文采用数字仿真研究电动机效率与各参数的相关性,用内罚函数法获取以表观效率为目标函数的电机最优参数,为高效率稀土永磁同步电动机电磁与结构设计提供了理论基础。

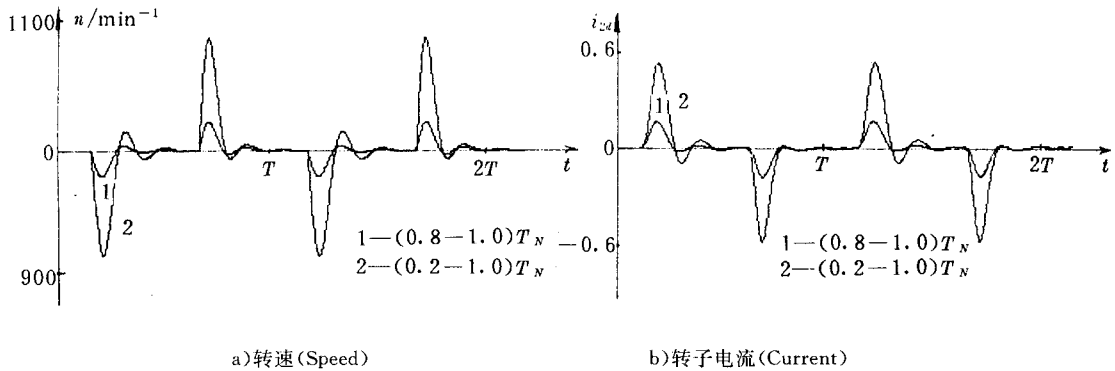


图1 周期性负载下,电动机转速和转子电流的持续动态变化

Fig. 1 Variation of rotor speed and current with cyclic load

2 电机效率与参数的相关性

周期性负载如图2所示,负载转矩从 T_{mec1} 变化到 T_{mec2} ,周期为 T 。在这种负载下的瞬时输入有功功率 P 为^[2]

$$P = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c \quad (1)$$

瞬时输入的无功功率 Q 为^[2]

$$Q = [(u_b - u_c)i_a + (u_c - u_a)i_b + (u_a - u_b)i_c] / \sqrt{3} \quad (2)$$

瞬时输入的视在功率 S 为:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (3)$$

平均效率 η 为^[3]:

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^n T_{mec1} \omega_i}{\sum_{i=1}^n P_i} \quad (4)$$

功率因数为:

$$\cos \varphi = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sqrt{(\sum_{i=1}^n P_i)^2 + (\sum_{i=1}^n Q_i)^2}} \quad (5)$$

表观效率为:

$$\eta' = \eta \times \cos \varphi \quad (6)$$

式(1),(2),(4)中的各相电流和转速均为瞬时值。众所周知,这些值必须借助于电机的动力学数学模型求解。在 $d-q$ 坐标系中,同步电机标么值运动方程为^[1]:

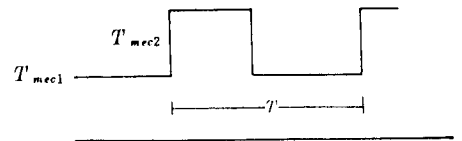


图2 周期性负载

Fig. 2 Cyclic load

$$u_d = R_a i_d + p\psi_d + \omega\psi_q \quad (7)$$

$$u_q = R_a i_q + p\psi_q + \omega\psi_d \quad (8)$$

$$0 = R_{2d} i_{2d} + p\psi_{2d} \quad (9)$$

$$0 = R_{2q} i_{2q} + p\psi_{2q} \quad (10)$$

$$p\theta = \omega \quad (11)$$

$$p\omega = (T_m - T_{mec} - R_w \omega) / J \quad (12)$$

式中 ψ 为磁链:

$$\psi_d = L_d i_d + L_{md} i_{2d} + \psi_{af} \quad (13)$$

$$\psi_q = L_q i_q + L_{mq} i_{2q} \quad (14)$$

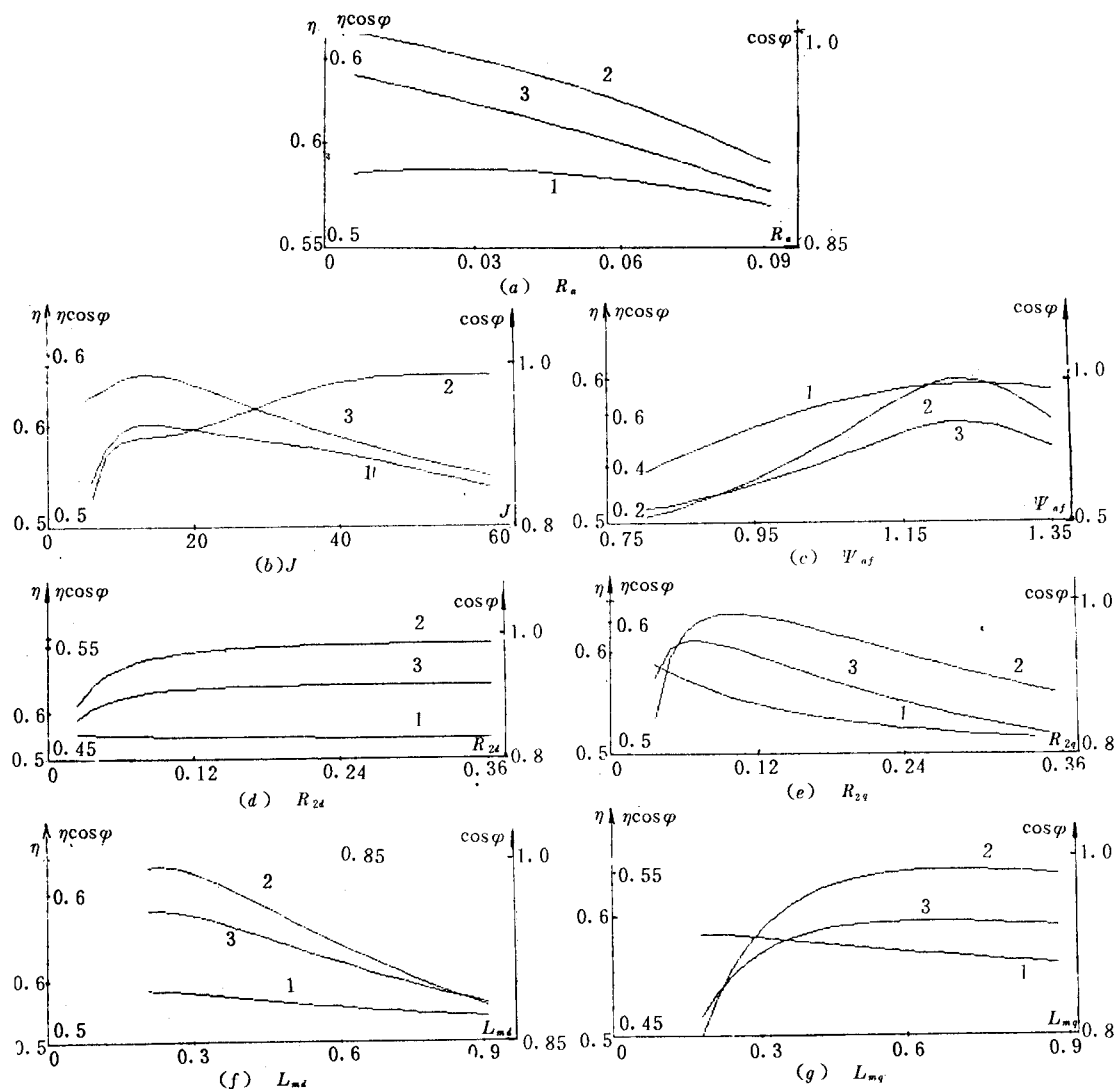


图 3 参数对动态运行时表现效率的影响

Fig. 3 The effect of motor parameters on apparent efficient

1— η ; 2— $\cos\varphi$; 3— $\eta\cos\varphi$

$$\psi_{2d} = L_{2d}i_{2d} + L_{md}i_d + \psi_{af} \quad (15)$$

$$\psi_{2q} = L_{2q}i_{2q} + L_{mq}i_q \quad (16)$$

式中 R_a 为定子相电阻, R_{2d}, R_{2q} 分别为转子 d, q 轴等效阻尼绕组电阻, ω_r 为转子转速, $L_d, L_q, L_{md}, L_{mq}, L_{2d}, L_{2q}$ 分别为 d, q 轴同步电感, 电枢反应电感及转子阻尼绕组电感, ψ_{af} 为永磁体产生的磁链。 J 为转动惯量, R_w 为机械阻尼系数, T_m 为电磁转矩, T_{mec} 为负载转矩。

电磁转矩为:

$$T_m = (2/3) \times (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \quad (17)$$

通过对式(7)~(17)的数字仿真, 获得电机参数对动态运行时表观效率的影响, 如图3所示。

3 高节能稀土永磁同步电动机的参数优化

在满足约束条件 $g_j(X) \leq 0 (j=1, 2, \dots, m)$ 下求变量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 使目标函数 $f(X)$ 最小的表示:

$$\begin{aligned} \min f(X) \quad & X \in E^n \\ \text{s.t.} \quad & g_j(X) \leq 0 \quad j=1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (18)$$

针对式(7)(8)的数学模型, 在持续周期性负载下, 选择表观效率 $\eta \times \cos\varphi$ 为目标函数, 令 $x = (\psi_{af}, R_a, L_{md}, L_{mq})$ 为优化变量, 对约束条件采用内罚函数法处理:

$$F(X, r) = f(X) + r_k \sum_{j=1}^m \left(\frac{-W_j}{g_j(X)} \right) \quad (19)$$

式中 r_k 为第 k 次迭代罚因子, W_j 为权因子。

采用无约束 Powell 法寻优, 计算框图如图4所示。图中 R-K 法是龙格-库塔法的缩写。

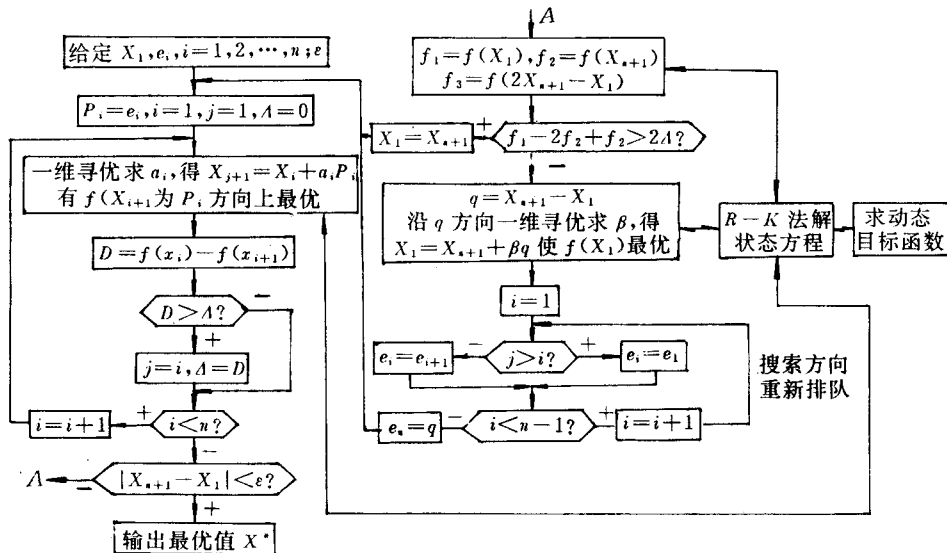


图4 优化计算框图

Fig. 4 Flow-chart for optimization

在选择稀土永磁同步电动机参数初值 $x_o = (\psi_{af0}, R_a, L_{md}, L_{mq}) = (1.1, 0.035, 0.3, 0.6)$, 通过优化计算, 电机参数最优值收敛于:

$$\hat{x} = (\hat{\psi}_{af}, \hat{R}_a, \hat{L}_{md}, \hat{L}_{mq}) = (1.206, 0.0169, 0.301, 0.562)$$

对于初始点 x_o , 其表观效率 $\eta_o' = 0.552$, 优化结果 $\hat{X}$ 点的表观效率 $\hat{\eta}' = 0.622$ 。表观效率提高

0.07, 明显提高了电机的节能效果。

系统仿真的结果也表明, 在最优参数点运行, 电机的动态响应好, 转速和转子电流的变化减弱, 如图5所示。

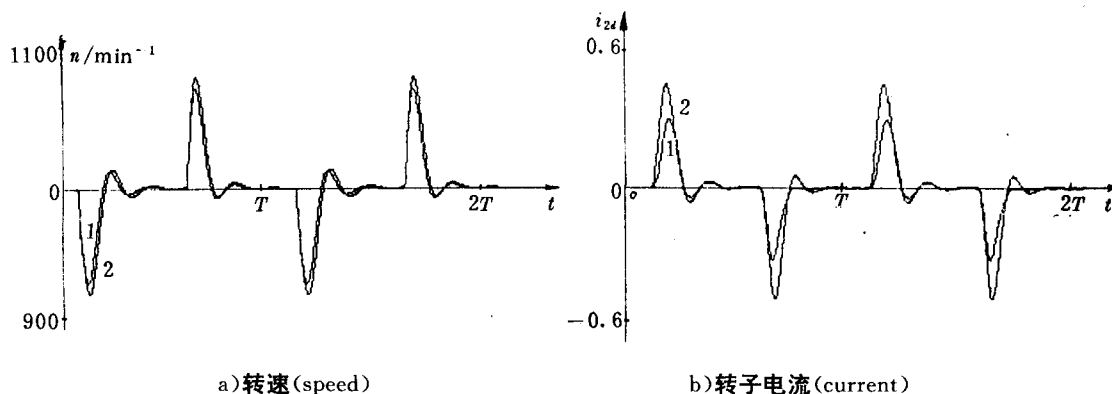


图5 在最优点参数点运行时的动态响应 1—优化; 2—未优化

Fig. 5 Dynamic response around optimum operation point 1—optimizing; 2—unoptimizing

4 结论

1. 本文将电机动态特性的数字仿真研究与结构参数的最优化技术相组合, 方法新颖。

2. 本文对电机运行效率与各参数的相关性进行了数字仿真研究。在周期性负载下, 效率在很大程度上取决于电机参数的配置, 其中定子电阻, 永磁体产生的磁链以及交直流电感对运行效率影响甚大。同时从图3可以看出, 这些参数均存在使电机运行效率最大的最优值。

3. 本文通过最优计算, 获取一组电机最优参数 $\bar{X}$, 这组参数对高效率稀土永磁同步电动机结构与电磁设计提供了理论基础。在实际设计时, 由于受到的约束条件比仿真时考虑的因素还要多, 设计方案会略偏离最优参数 $\bar{X}$, 从理论上讲, 此时设计的电机称不上是最优的, 但确实会是高效率的。所以本文对电机参数的最优化研究不失其对实际设计具有开阔思路的作用, 为此我们对FOYT53-6 0.8kW 稀土永磁同步电动机进行了新一轮样机研究, 在新的方案中采取以下措施:

1) 低定子电阻。采取适当地扩大定子冲片槽形, 放大线规, 定子电阻实际值从5.3欧姆降低到3.5欧姆, 线径由2- Φ 0.69mm变为3- Φ 0.67mm。

2) 采用永磁体励磁呈过励状态, 使其磁链增大, 电机设计为容性, 电机空载电势设计值达420伏。

3) 适当减小交轴电感。这采取转子结构方面的措施保证。见图6。

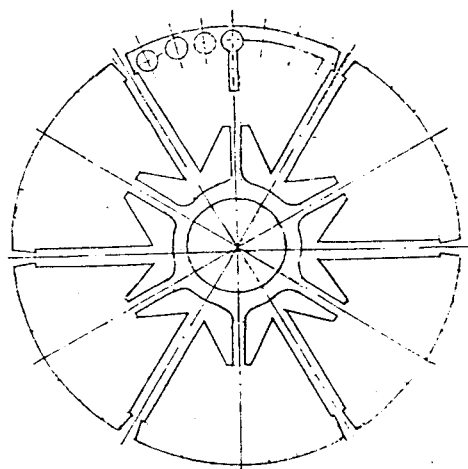


图6. 转子冲片示意图

Fig. 6 Illustration of new rotor punchings

5 参考文献

- 1 马雷 稀土永磁同步电动机动态特性研究及其参数的系统辨识测试, 合肥工业大学硕士研究生论文 1991。
- 2 王兆安等, 三相电路瞬时无功功率理论的研究, 电工技术学报 1988. 8 No. 3
- 3 Subhrankar Mukherjee. Digital Measurement of the Efficiency of Inverter-Induction Machines IEEE Trans. on IA, Vol. 26, No. 5 P872-879.
- 4 Abded-Kader F A, Osheiba A M, Performance Analysis of permanent magnet synchronous motor, Part I: Dynamic performance, IEEE Trans. on EC, Vol. 5, No. 2 P366-373.

Research on the Relation of Energy Efficiency to Parameters of Permanent Magnet Synchronous Motors

Cao Zhitong and Ma Lei

(Hefei University of Technology, Hefei 230009 China)

Abstract

This paper mainly deals with the relation between energy efficiency and parameters of rare earth permanent magnet synchronous motor (REPMSM) operating under periodical load. The optimal parameters of the motor objected to the apparent efficiency by Powell method are obtained. The research provides theoretical basis for the electro-magnetic and structure design of REPMSM operating under periodical load. The research can improve the effect of energy-saving of REPMSM under such load.

Key words: Energy-efficiency; Parameters; Optimization; Periodical load; Permanent magnet synchronous motors